



## Anexo 4

# Línea de base flora y vegetación Declaración de Impacto Ambiental Parque Fotovoltaico Rari Solar

Documento elaborado para



Junio, 2020

## Contenido

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 1. Introducción .....                                    | 4  |
| 2. Objetivo.....                                         | 4  |
| 2.1. Objetivos específicos.....                          | 4  |
| 3. Área de estudio .....                                 | 4  |
| 4. Metodología.....                                      | 5  |
| 4.1. Caracterización bibliográfica.....                  | 5  |
| 4.2. Flora.....                                          | 6  |
| 4.3. Vegetación.....                                     | 7  |
| 4.3.1. Descripción en terreno.....                       | 7  |
| 4.3.2. Clasificación de la vegetación.....               | 9  |
| 4.3.3. Elaboración de cartografía.....                   | 9  |
| 4.3.4. Identificación de singularidades ambientales..... | 9  |
| 5. Resultados.....                                       | 10 |
| 5.1. Marco Biogeográfico.....                            | 10 |
| 5.2. Vegetación.....                                     | 10 |
| 5.3. Campaña de Terreno.....                             | 11 |
| 5.3.1. Esfuerzo de muestreo.....                         | 11 |
| 5.3.2. Flora.....                                        | 11 |
| 5.3.3. Vegetación.....                                   | 12 |
| 5.4. Singularidades ambientales .....                    | 13 |
| 5.5. Evaluación de impactos.....                         | 13 |
| 6. Conclusiones .....                                    | 13 |
| 7. Bibliografía .....                                    | 14 |

## Índice de Figuras

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Figura 1. Área de Estudio.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5 |
| Figura 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo a metodología COT.....                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 |
| Figura 3. Categorización para la descripción de especies dominantes de acuerdo a la metodología COT. Según el tipo biológico al que pertenece la especie, se utiliza el código en (A) utilizando las iniciales de su nombre científico: siendo "A"/"a", el género; y "B"/"b", la especie. En (B), un ejemplo según tipo biológico y especie..... | 8 |

---

|                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------|----|
| Figura 4. Catastro de recursos vegetacionales (CONAF, 2016 ). | 10 |
| Figura 6. Ubicación parcelas de muestreo.                     | 11 |
| Figura 7. Ambiente en el área de Proyecto.                    | 12 |

#### Índice de Tablas

|                                                                                                     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabla 1. Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado y la adaptación de este trabajo. | 9 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

## 1. Introducción

En el marco de elaboración de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto Fotovoltaico Rari Solar (en adelante el Proyecto), ubicado en la comuna de Colbún, Provincia de Linares, Región del Maule. El titular del proyecto Solares de Santa Elena SpA ha realizado una caracterización ambiental del componente flora y vegetación para un área de estudio definida por el límite predial el cual considera una superficie de 25,9 hectáreas más su respectiva línea de evacuación y camino de acceso.

El Proyecto corresponde a la construcción y operación de un proyecto fotovoltaico con una potencia generada de 9 MW y su respectiva línea de evacuación de media tensión, destinadas a la generación de energía eléctrica y posterior inyección de ésta al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

El componente flora y vegetación constituye un elemento relevante y sensible a las modificaciones del ambiente generadas por cualquier proyecto, por ello se deben considerar los análisis que correspondan, verificando o descartando eventuales alteraciones de los hábitats.

El presente informe contiene todos los pasos técnicos y metodológicos utilizadas para caracterizar el componente ambiental, con el objetivo de descartar o afirmar la generación de posibles impactos por la instalación y operación del proyecto. La campaña de terreno se realizó por parte de un equipo conformado por dos especialistas entre los días 11 al 12 de junio del 2020.

## 2. Objetivo.

El objetivo del documento es caracterizar la flora y vegetación en el área de influencia del proyecto.

### 2.1. Objetivos específicos.

- Identificar, delimitar y caracterizar las formaciones vegetacionales que se desarrollan actualmente en el área de influencia del proyecto.
- Identificar, delimitar y caracterizar sitios de singularidad vegetal presentes en el área de influencia del proyecto.
- Identificar y caracterizar la flora que se encuentra asociada al área de influencia del proyecto.
- Evaluar la existencia de especies que presenten problemas de conservación, como también aquellas de importancia ecológica y/o científica para los sectores involucrados en el área de influencia.

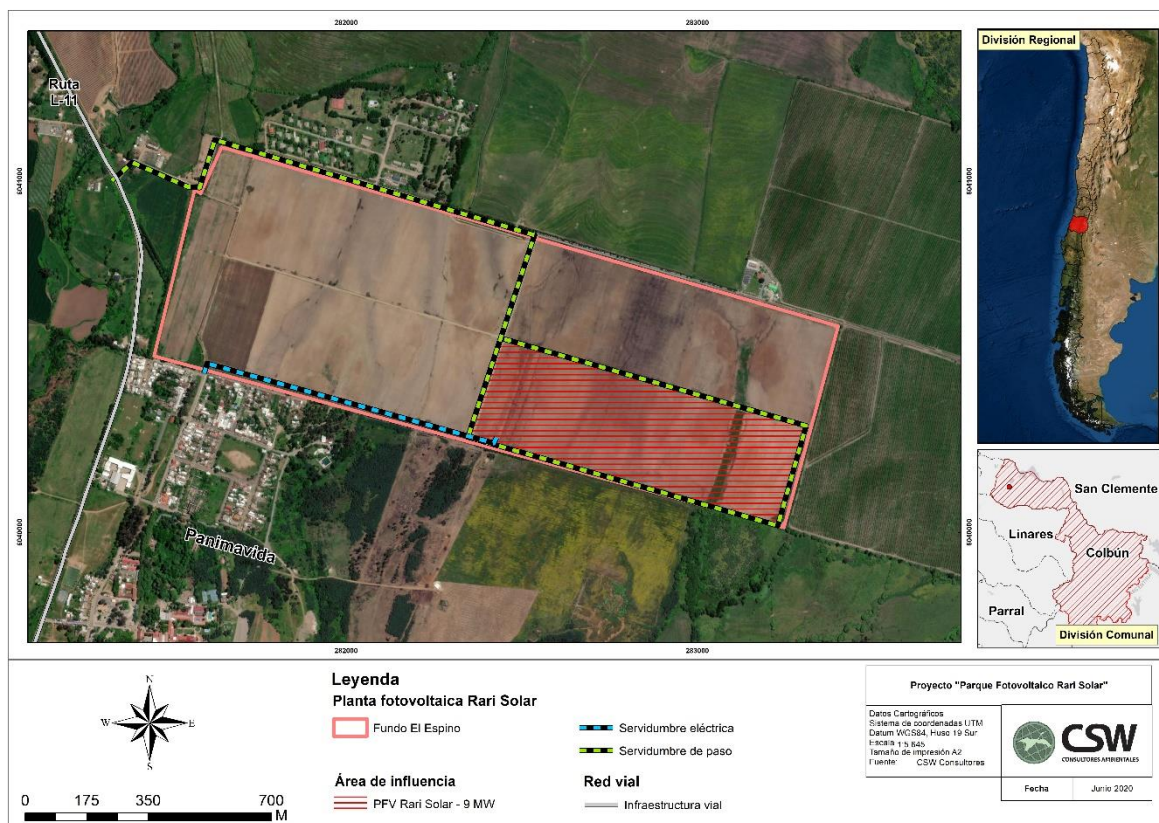
## 3. Área de estudio

Para efectos del presente análisis se definió un área de estudio correspondiente a la totalidad del predio, el cual abarca una superficie 25,9 hectáreas.

De acuerdo a la definición que establece artículo 2, letra a), del Reglamento del SEIA, el área de influencia es el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias.

Por lo tanto, se ha definido como área de influencia (AI) del proyecto, a la porción de terreno en la que se procederá a construir el proyecto fotovoltaico, la cual abarca una superficie de 25,9 ha. Se ubica en un sector de topografía plana, en su mayoría agrícola.

Figura 1. Área de Estudio.



## 4. Metodología.

La metodología adoptada, se ha definido conforme a los protocolos metodológicos que la Comisión Nacional del Medio Ambiente indica en el documento "Metodologías para la Caracterización Ambiental" (CONAMA, 1996). A ésta, se suma lo establecido en la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015), a fin de identificar singularidades e impactos de las obras sobre el componente flora y vegetación.

### 4.1. Caracterización bibliográfica.

Las fuentes bibliográficas consideradas en la presente línea de base, dada su pertinencia y precisión, corresponden a:

- Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (1989) de Iván Benoit.
- Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (2017) de Federico Luebert y Patricio Pliscoff.

- Catastro y evaluación de recursos vegetacionales y nativos de Chile, de CONAF<sup>1</sup>.
- Libro Rojo de los Sitios Prioritarios para la Conservación de la Diversidad Biológica en Chile (1996) de Mélica Muñoz, Hernán Núñez y José Yáñez.

#### 4.2. Flora.

En conjunto con la descripción vegetacional, se procedió a la confección del inventario florístico mediante la observación directa e identificación *in situ* de las especies de plantas vasculares presentes, aquellas que no pudieron ser identificadas en el momento, fueron debidamente colectadas para su posterior identificación en gabinete.

La nomenclatura para la flora registrada, así como su forma de vida y origen seguirá la clasificación de Zuloaga *et al.* (2008), mientras que el estado de conservación fue determinado a partir de las directrices de los decretos supremos del Ministerio de Medio Ambiente en el marco del “Proceso de Clasificación de Especies”, que oficializan del primer al decimocuarto proceso de clasificación de especies, dictados según lo establecido en el Reglamento de Clasificación de Especies Silvestres (D.S. N° 75 del MINSEGPRES 2004, reemplazado por el D.S. N° 29 del MMA). Específicamente, los decretos aludidos son:

- Decreto Supremo N° 151/2007 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 50/2008 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 51/2008 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 23/2009 del Ministerio Secretaría General de La Presidencia.
- Decreto Supremo N° 33/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 41/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 42/2011 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 19/2012 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 13/2013 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 52/2014 del Ministerio del Medio Ambiente
- Decreto Supremo N° 38/2015 del Ministerio del Medio Ambiente
- Decreto Supremo N° 16/2016 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 6/2017 del Ministerio de Medio Ambiente.
- Decreto Supremo N° 79/2018 del Ministerio de Medio Ambiente.

Para aquellas especies no consideradas en los decretos mencionados anteriormente, se utilizará la clasificación del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (Benoit, 1989), excluyendo las especies que en este documento se catalogan a nivel regional, en cumplimiento a lo establecido en Resolución N° 586 emitida por la Dirección Ejecutiva de la Corporación Nacional Forestal (CONAF, 2009).

Para complementar la información se consultará de manera referencial (no posee respaldo legal) el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural para cactáceas (Belmonte et al, 1998), plantas bulbosas (Ravena et al, 1998) y *Pteridophytas* (Baeza 1998).

---

<sup>1</sup> Recurso digital disponible en <https://sit.conaf.cl>

#### 4.3. Vegetación.

##### 4.3.1. Descripción en terreno.

La descripción de la vegetación asociada al área de proyecto, se realizó mediante transectos sobre los cuales se hizo un recorrido pedestre, cubriendo la totalidad de las áreas que componen el Proyecto. Adicionalmente, se definieron parcelas de caracterización de la vegetación.

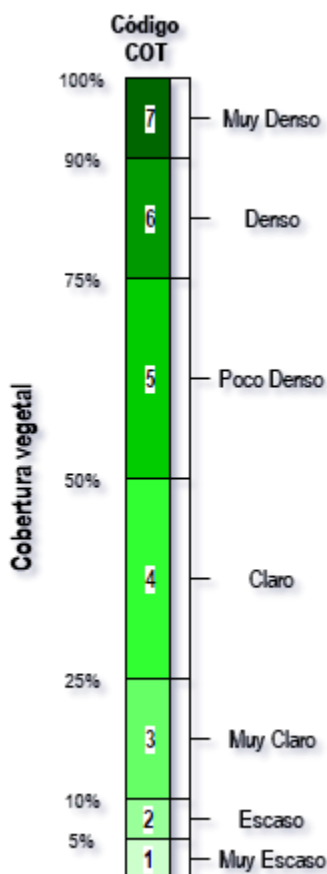
La vegetación ha sido descrita a partir de la estimación semicuantitativa de un conjunto de variables, en cada unidad de vegetación definida. Estas variables están relacionadas a la estructura vertical (diversidad de estratos) y horizontal (cobertura vegetal), y a la dominancia de especies dentro de las unidades, siguiendo la pauta metodológica fitosociológica establecida por Etienne y Prado (1982). Estas variables son:

- Tipos biológicos o estratos (arbóreo, arbustivo, herbáceo y suculento)
- Cobertura de cada estrato
- Especies dominantes

El concepto de estratificación, o disposición vertical de la vegetación, permite distinguir y clasificar los diversos tipos biológicos, de acuerdo a los niveles de altura en los cuales se sitúan en la comunidad.

La cobertura de cada estrato, o proporción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección horizontal, entrega una estimación de la abundancia de los diferentes tipos biológicos y se expresa en porcentaje para cada una de las especies identificadas.

Figura 2. Categoría de cubrimiento de acuerdo a metodología COT.



Fuente: Etienne y Prado (1982).

Las **especies dominantes** corresponden a aquellas especies vegetales que determinan fisonómicamente la vegetación y se definen de acuerdo a los tipos biológicos de mayor representatividad en cada formación vegetal (Figura 3).

Figura 3. Categorización para la descripción de especies dominantes de acuerdo a la metodología COT. Según el tipo biológico al que pertenece la especie, se utiliza el código en (A) utilizando las iniciales de su nombre científico: siendo "A"/"a", el género; y "B"/"b", la especie. En (B), un ejemplo según tipo biológico y especie.

|     |            |                    |                   |
|-----|------------|--------------------|-------------------|
| (A) | Código COT | "A"                | "a"               |
|     | "B"        | Leñoso Alto ("AB") | Suculentas ("aB") |
|     | "b"        | Leñoso Bajo ("Ab") | Herbáceo ("ab")   |

|     |                |                                |            |
|-----|----------------|--------------------------------|------------|
| (B) | Tipo Biológico | Ejemplo Especie                | Código COT |
|     | Leñoso Alto    | <i>Kageneckia angustifolia</i> | KA         |
|     | Leñoso Bajo    | <i>Proustia cuneifolia</i>     | Pc         |
|     | Suculentas     | <i>Pozoa coriacea</i>          | pC         |
|     | Herbáceo       | <i>Pynhocactus curvspinus</i>  | pc         |

Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).



#### 4.3.2. Clasificación de la vegetación.

A partir de la información obtenida en terreno, se clasificará las unidades de vegetación según tipo biológico, cobertura y altura. El nombre genérico de cada formación fue determinado adaptando lo señalado por Etienne y Prado (1982). Esta adaptación y su correspondencia a la clasificación de Etienne y Prado (1982) se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Correspondencia entre la clasificación de Etienne y Prado y la adaptación de este trabajo.

| Clasificación de Etienne y Prado (1982) | Nombre genérico adaptado de la formación |
|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| Herbáceo                                | Pradera                                  |
| Herbáceo-leñoso bajo                    | Pradera matorral                         |
| Leñoso bajo                             | Matorral                                 |
| Leñoso alto-leñoso bajo                 | Bosque                                   |
| Leñoso alto-leñoso bajo- herbáceo       |                                          |
| Leñoso alto                             |                                          |

*Fuente: Modificado de Etienne y Prado (1982).*

#### 4.3.3. Elaboración de cartografía.

Luego de la clasificación de las unidades cartográficas, según formaciones vegetacionales, se elaborará un mapa que contenga la siguiente información para cada unidad:

- Tipos biológicos presentes y su cobertura
- Nombre de la formación según la clasificación de Etienne y Prado
- Nombre genérico de la formación
- Especies dominantes
- Superficie (en ha)

Este producto permite caracterizar la vegetación en función de su estructura vertical (estratos) horizontal (cobertura) y especies dominantes. Además, permite establecer la distribución espacial y superficie ocupada por cada formación vegetacional, y localizar aquellas unidades en que se registra la presencia de especies con problemas de conservación.

#### 4.3.4. Identificación de singularidades ambientales.

De acuerdo a lo señalado en la Guía para la Descripción del Área de Influencia, Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA 2015), se muestran a continuación las potenciales singularidades presentes en el AI y que, a consecuencia de la ejecución, pueden ser afectadas.

## 5. Resultados.

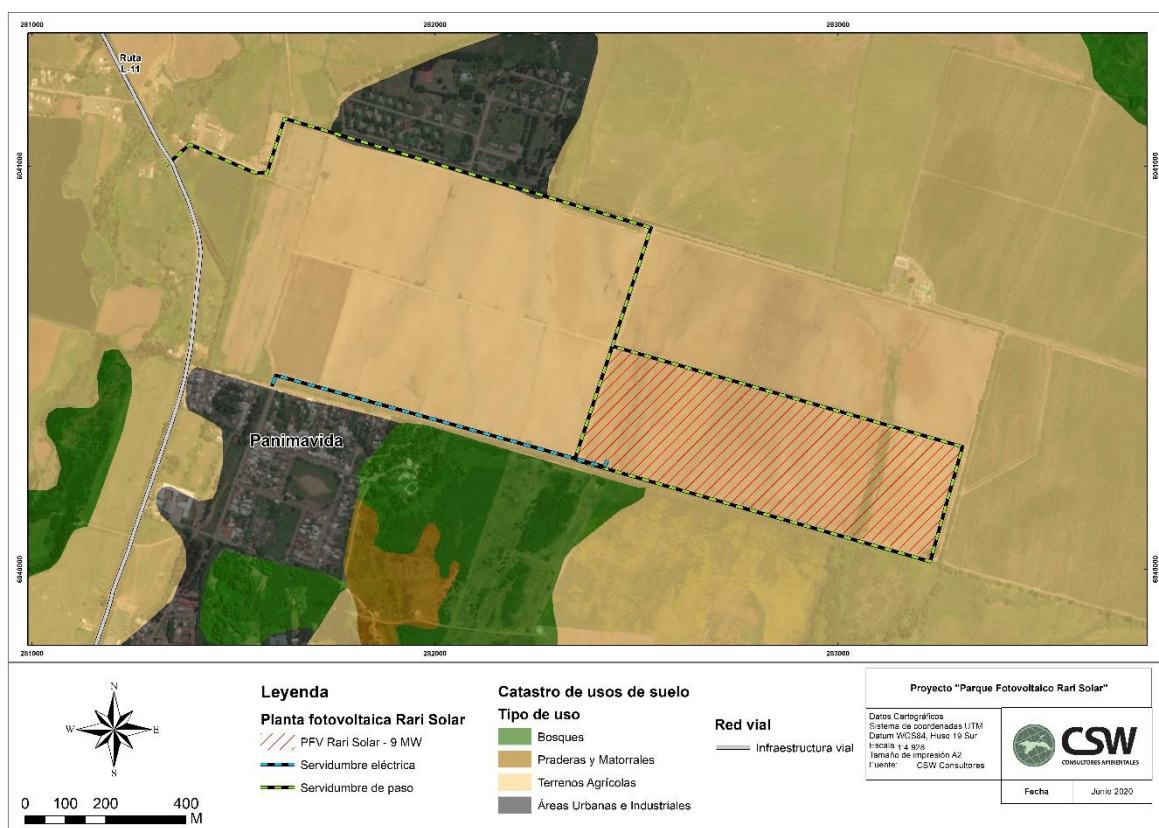
### 5.1. Marco Biogeográfico.

Según Luebert & Pliscoff (2017) el área de estudios se emplaza en el Piso Vegetacional denominado “Bosque esclerófilo mediterráneo interior de *Lithraea caustica* - *Peumus boldus*”, el cual es una formación vegetal dominada por *Lithraea caustica* y *Peumus boldus* en el dosel superior y con presencia más ocasional de *Quillaja saponaria* y *Cryptocarya alba*, pero que generalmente asume la forma de un matorral arborescente producto de la fuerte extracción que ha sufrido. La estrata arbustiva está conformada por *Clinopodium gilliesii*, *Podanthus mitiqui*; *Colletia hystrix* y *Retanilla trinervia*, Gramíneas y algunas geófitas en la estrata herbácea.

### 5.2. Vegetación.

El proyecto se localiza en la comuna de Colbún, en la región del Maule y de acuerdo a lo señalado por el Catastro de recursos vegetacionales CONAF (2016) el sector donde se instalarán las obras corresponde a un área denominada “Terrenos de Uso Agrícola” (Figura 4).

Figura 4. Catastro de recursos vegetacionales (CONAF, 2016 ).



Específicamente, el área de emplazamiento de las obras de proyecto corresponde en su totalidad a cultivos de Maíz (*Zea mays*) en estado de post cosecha.

### 5.3. Campaña de Terreno.

#### 5.3.1. Esfuerzo de muestreo.

Se recorrió la totalidad del área de proyecto de manera pedestre y se realizaron 20 parcelas en la totalidad del predio, el camino de acceso y la línea de media tensión a construir (Figura 5).

Figura 5. Ubicación parcelas de muestreo



#### 5.3.2. Flora.

Se catastraron 12 especies de plantas vasculares, 11 de ellas introducidas y sólo una nativa que corresponde a un individuo de *Maytenus boaria* plantado al borde del camino de acceso, el cual no será afectado por las obras asociada al proyecto. Las Familias más representadas son Asteraceae y Fabaceae con 3 especies cada una (Ver Tabla 2). Finalmente, no se registran especies en categoría de conservación.

Tabla 2. Riqueza de plantas vasculares catastradas en la campaña de terreno. Se especifica la Familia taxonómica, nombre científico y vernáculo, hábito de crecimiento, origen y ubicación.

| Familia      | Nombre Científico         | Nombre Común      | Hábito                 | Origen      | Parcelas    |
|--------------|---------------------------|-------------------|------------------------|-------------|-------------|
| Asteraceae   | <i>Cichorium intybus</i>  | Achicoria         | Hierba Perenne         | Introducida | 10          |
|              | <i>Cynara cardunculus</i> | Cardo             | Hierba Perenne         | Introducida | 2; 3 ;5 y 6 |
|              | <i>Lactuca serriola</i>   | Lechuga silvestre | Hierba Anual o bianual | Introducida | 1; 3; 5 6   |
| Celastraceae | <i>Maytenus boaria</i>    | Maitén            | Árbol                  | Nativo      | 16          |



| Familia    | Nombre Científico   | Nombre Común      | Hábito                 | Origen      | Parcelas                   |
|------------|---------------------|-------------------|------------------------|-------------|----------------------------|
| Fabaceae   | Acacia daelbata     | Aromo             | Arbusto (Perenne)      | Introducida | 11; 12 y 13                |
|            | Galega officinalis  | Galega            | Hierba Perenne         | Introducida | 1; 2; 3; 4 y 9             |
|            | Lotus pedunculatus  | Alfalfa chilota   | Hierba Perenne         | Introducida | 1 y 9                      |
| Poaceae    | Cynosurus echinatus | Gramma estrellada | Hierba Anual o bianual | Introducida | 14                         |
|            | Zea mays            | Maíz              | Hierba Anual o bianual | Introducida | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8 y 9 |
| Rosaceae   | Rubus ulmifolius    | Zarzamora         | Arbusto (Perenne)      | Introducida | 2; 12; 13 y 15             |
| Salicaceae | Populus nigra       | Álamo negro       | Árbol                  | Introducida | 17                         |
|            | Salix babylonica    | Sauce llorón      | Árbol                  | Introducida | 13 y 15                    |

### 5.3.3. Vegetación

El área de emplazamiento de obras de proyecto corresponde íntegramente a un área cultivos de Maíz (*Zea mays*) en estado de post cosecha.

Figura 6. Ambiente en el área de Proyecto.



Fuente: Registro de terreno

#### 5.4. Singularidades ambientales

De acuerdo a los antecedentes bibliográficos revisados, respecto a la caracterización del contexto vegetal y florístico del área donde se desarrollará el Proyecto, en conjunto con los hallazgos del trabajo de terreno, es posible señalar que no existen singularidades ambientales para el componente flora y vegetación, que pudiesen verse afectados por la instalación del proyecto.

#### 5.5. Evaluación de impactos

En vista de la nula presencia de individuos de especies vegetales y singularidades ambientales de flora y vegetación de interés, es posible señalar que no se generarán impactos sobre el componente flora y vegetación producto de la instalación y operación del proyecto. Lo anterior, ya que corresponde a que el área de emplazamiento de obras de proyecto corresponde íntegramente a un área cultivos de Maíz (*Zea mays*) en estado de post cosecha.

### 6. Conclusiones

El área de estudio corresponde exclusivamente a zonas de cultivo denso e intensivo de maíz, el cual en épocas post cosecha, es colonizado principalmente por especies introducidas anuales que no tienen interés desde la perspectiva del componente analizado.

Sobre a base de lo anteriormente señalado, el área no presenta inconvenientes para el desarrollo del proyecto desde el punto de vista del componente flora y vegetación.

## 7. Bibliografía

- Barnett, D., and T.J. Stohlgren. 2003. A nested intensity sampling design for plant diversity. *Biodiversity and Conservation* 2(2):255-278.
- CONAF. (2016). Catastro de los Recursos Vegetacionales de Chile. Chilean Forest Service, Santiago, Chile.
- Luebert, F. & P. Pliscoff, 2006. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago. 316 p.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2008. Ley Nº 20.283. Ley sobre recuperación del bosque nativo y fomento forestal. Dictada el 11 de julio de 2008; publicada en el Diario Oficial el 30 de julio de 2008.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo Nº 68 del 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 33 del 07 de septiembre de 2011; publicado en el diario Oficial el 27 de febrero de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 41 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo Nº 42 del 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario oficial el 11 de abril de 2012.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 13 del 17 de abril de 2013; publicado en el Diario oficial el 25 de julio de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo Nº 19 del 26 de junio de 2012; publicado en el Diario oficial el 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo Nº 52 del 26 de marzo de 2014; publicado en el diario Oficial el 29 de agosto de 2014.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo Nº 38 del 07 de septiembre de 2015; publicado en el diario Oficial el 04 de diciembre de 2015.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo Nº 16 del 03 de junio de 2016; publicado en el diario Oficial el 30 de septiembre de 2016.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo Nº 6 del 16 de marzo de 2017; publicado en el diario Oficial el 02 de junio de 2017.
- MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE. 2017. Decreto Supremo Nº 79 del 4 de diciembre de 2018; publicado en el diario Oficial el 19 de diciembre del 2018.
- 
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 1994. Ley Nº 19.300 Sobre Bases Generales del Medio Ambiente. Promulgada el 1 de marzo de 1994; publicada en el Diario Oficial el 9 de marzo de 1994.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (MINSEGPRES). 2007. Decreto Supremo Nº 151 del 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 50 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo Nº 51 del 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

- 
- MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo Nº 23 del 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.
  - MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2010. Ley Nº 20.417: Crea el Ministerio, el Servicio de Evaluación Ambiental y la Superintendencia del Medio Ambiente. Promulgada el 12 de enero de 2010; publicada en el Diario Oficial el 26 de enero de 2010.
  - Zuluaga, F., O. Morrone y M. Belgrado. 2008. Catálogo de las Plantas vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Ed. Monographs in Systematics Botany from the Missouri Botanical garden. Volumen I, II y III. 3486 pp.